

中航证券研究所

分析师：邹润芳

证券执业证书号：S0640521040001

研究助理：朱祖跃

证券执业证书号：S0640121070054

研究助理：孙玉浩

证券执业证书号：S0640120030010

研究助理：唐保威

证券执业证书号：S0640121040023

科威尔（688551.SH）公司报告：

引领测试电源国产替代，逐步从实验室走向生产线

行业分类：电力设备

2022 年 1 月 13 日

投资要点

■ **测试电源属于典型的长坡厚雪型赛道。**测试电源是一种可精确输出不同电压、电流，用于不同用电产品在情境下的性能测试的装置。测试电源及其系统主要用于下游客户产品迭代研发，应用广泛、客户众多，需要通过质量、价格、渠道、品牌和服务等优势不断拓宽下游。全球龙头 AMETEK、台湾致茂 2021 年前三季度营收分别为 40.2 亿美元/5.3 亿美元，净利润分别为 7.1 亿美元/1.3 亿美元，2020 年净利率均超过 15%。

■ **科威尔卡位高景气细分下游实现快速发展。**光伏发电、电动车和燃料电池等领域行业迅速增长，行业内公司规模快速增长，为科威尔的壮大奠定基础。例如，阳光电源 2021 年前三季度研发支出 8.5 亿元，2014-2020 年营收和研发支出 CAGR 分别为 35.9%/39.1%。科威尔与阳光电源、华为、比亚迪、潍柴等相关行业头部公司密切合作，2021 年前三季度，科威尔实现营收和净利润分别为 1.7/0.5 亿元，同比增长 47.6%/39.1%。

■ **“大珠小珠落玉盘”，看好科威尔发展为综合性测试装备公司。**测试电源长坡厚雪，做深大功率、做宽小功率，实现“小珠落玉盘”。在燃料电池和 IGBT 模块测试领域，公司有望抓住需求爆发和国产替代的契机转型为生产线解决方案提供商，实现“大珠落玉盘”。

1. 测试电源：产业转移重塑市场区域结构，新品研发、生产线测试需求旺盛，国产厂商在性价比、服务等方面优势明显。光伏、储能和电动车需求持续增长、产品更新迭代，大功率测试电源有望实现稳健增长，且目前正围绕电动车“三电”领域的下线测试向产线延伸；同时，加速完成小功率产品系列化以拓展更多行业。

2. 燃料电池测试：燃料电池产业化进程加快，燃料电池测试需求旺盛，2025 年氢燃料电池汽车保有量将达 10 万辆，2020-2025 年保有量 CAGR 达 68.5%。公司自 2016 年底开始切入，逐渐具备从微观到系统到产线的全栈测试能力，且已实现从“用氢”到“制氢”测试设备的全面布局。

3. IGBT 模块封装：IGBT 模块国产化进程加速、国产测试系统需求迫切。公司自 2017 年开始布局 IGBT 动静态测试设备，2021 年连续中标中车时代电气 IGBT 模块生产线测试环节的相关订单并交货，成为中车首个在生产线批量采购的国产测试设备，标志着公司在 IGBT 模块领域从单一研发试验设备，扩展至产线测试设备；同时，公司通过收购键合设备公司加码 IGBT 模块封装测试整线设备，并储备 SIC 器件测试系统布局化合物半导体测试，深化产业链布局。

公司投资评级

买入

当前股价 52.49 元

沪深 300 4,765.92

总股本（亿） 0.80

流通 A 股（亿） 0.23

市值（亿元） 41.99

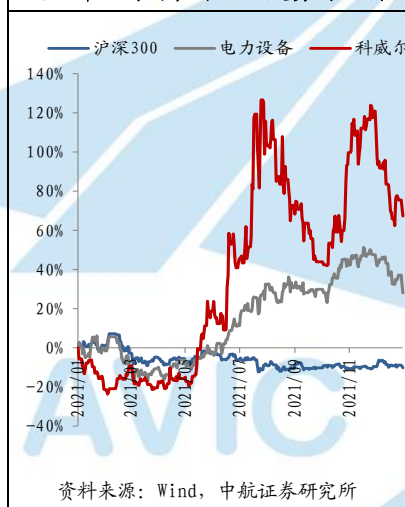
PE（TTM） 61.88

PB（LF） 4.37

数据来源：WIND，表格截止到 2022

年 1 月 13 日

近一年公司与沪深 300 走势对比图



股市有风险 入市须谨慎

中航证券研究所发布

证券研究报告

请务必阅读正文后的免责声明部分

联系地址：北京市朝阳区望京街道望京东园四区2号楼中

航产融大厦中航证券有限公司

公司网址：www.avicsec.com

联系电话：010-59562524

传真：010-59562637

投资建议

- 我们预计公司 2021-2023 年营收分别为 2.49 亿元、3.87 亿元和 5.56 亿元，归母净利润分别为 0.57 亿元、0.88 亿元和 1.44 亿元。
- 公司作为国内领先的测试电源及其系统提供商，光伏发电、电动车等领域需求稳定增长，小功率应用行业不断拓宽，同时在燃料电池测试和 IGBT 模块测试领域向生产线解决方案提供商转型，我们看好公司“将每一个细分行业和领域的小珍珠，串成一条璀璨夺目的珍珠项链”，当前(2022 年 1 月 13 日)对应 2021-2023 年市盈率为 73.6X、47.5X 和 29.2X，首次覆盖给与“买入”评级。

风险提示

- 光伏发电和新能源汽车下游需求不及预期、新产品开发进度不及预期、市场竞争加剧导致毛利率下滑等。

盈利预测摘要

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万)	169.45	162.48	249.35	386.67	556.20
同比	21.04%	-4.11%	53.46%	55.07%	43.84%
归母净利润(百万)	61.63	54.03	57.04	88.46	143.95
同比	81.50%	-12.32%	5.56%	55.10%	62.72%
EPS (元/股)	0.77	0.68	0.71	1.11	1.80
毛利率	65.13%	60.05%	52.62%	54.84%	53.20%
市盈率		77.71	73.62	47.47	29.17

目录

一、科威尔：大珠小珠落玉盘	6
二、测试电源：大功率做深，小功率做宽.....	10
2.1 光伏、储能和电动车领域支撑大功率稳健增长	10
2.2 小功率测试电源国产替代有望持续推进	12
三、从生产线到实验室：燃料电池和 IGBT 模块测试加速公司增长.....	14
3.1 燃料电池测试：从微观到系统到产线的全栈测试能力.....	14
3.2 功率半导体：布局 IGBT 模块封装测试整体解决方案.....	17
四、盈利预测和投资建议	19
五、风险提示	20



图目录

图 1 科威尔分产品营收(亿元).....	6
图 2 科威尔分产品毛利率	6
图 3 科威尔 2020 年分行业营收(亿元)和毛利率.....	6
图 4 科威尔 2021 年上半年主要产品收入(亿元).....	6
图 5 大功率测试电源应用范围.....	7
图 6 小功率测试电源应用范围	7
图 7 AMETEK 和致茂电子营收 (亿美元)	7
图 8 AMETEK 和致茂电子净利润(亿美元)	7
图 9 阳光电源营收和研发支出(亿元).....	8
图 10 科威尔主要客户	8
图 11 科威尔 FCTS-M 系列燃料电池发动机测试系统.....	9
图 12 科威尔 IGBT 模块动/静态测试系统示意图.....	9
图 13 “大珠小珠落玉盘”	9
图 14 2016-2025E 全球新增光伏装机量 (GW)	10
图 15 全球三相光伏逆变器出货量 (不含中国市场)	10
图 16 测试电源光伏领域产品应用图.....	12
图 17 测试电源新能源汽车领域产品应用图.....	12
图 18 燃料电池成本下降驱动产业化进程加快.....	14
图 19 2025-50 年我国氢燃料电池汽车保有量 (万辆)	14
图 20 燃料电池产业链	15
图 21 科威尔燃料电池氢气循环泵测试系统.....	16
图 22 科威尔制氢电解槽测试设备.....	16
图 23 2012-2019 年我国 IGBT 市场规模及同比增速	17
图 24 2020 年我国 IGBT 下游应用情况	17
图 25 IGBT 国产化率持续提升	17
图 26 2019 年中国 IGBT 市场竞争格局	17
图 27 科威尔 IGBT 动、静态测试系统.....	18
图 28 科威尔 IGBT 自动化测试工作站.....	18

表目录

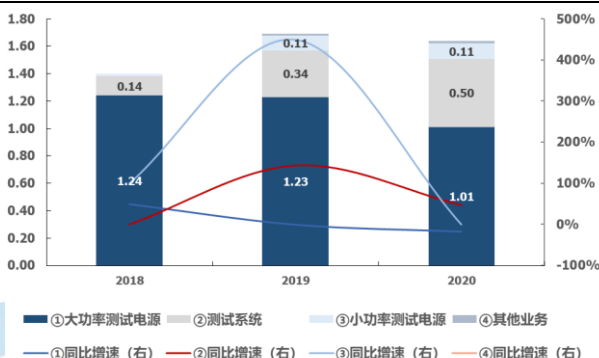
表 1 科威尔历史产品研发进度.....	8
表 2 全球新能源汽车销量预测(万辆)	10
表 3 国内外大功率测试电源领域主要企业.....	11
表 4 国内外大功率测试电源领域主要企业产品布局	12
表 5 国内外小功率测试电源领域主要企业.....	13
表 6 国内外小功率测试电源领域主要企业产品布局	13
表 7 燃料电池国内外主要参与企业.....	15
表 8 燃料电池国内外主要参与企业产品布局	16
表 9 可比公司估值表	19



一、科威尔：大珠小珠落玉盘

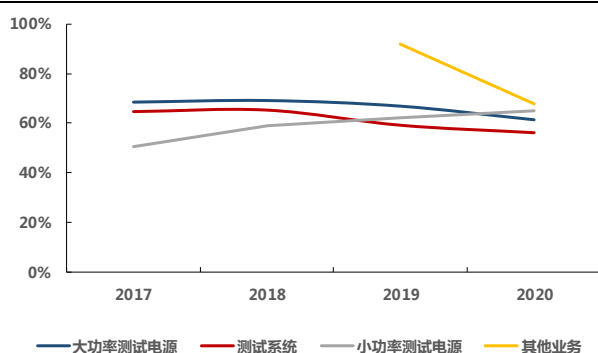
科威尔主营业务为测试电源及其系统的研发、生产和销售。公司主营产品包括大功率测试电源、测试系统和小功率测试电源,其中 2020 年大功率测试电源收入占比 62%。2021H1, 公司实现营收 1.02 亿元, 同比增长 56.4%, 按下游分, 测试电源、燃料电池测试装备、功率半导体测试装备分别占比 74%、23%、3%, 分别同比增长 59.7%、43.4%、174.8%。

图 1 科威尔分产品营收(亿元)



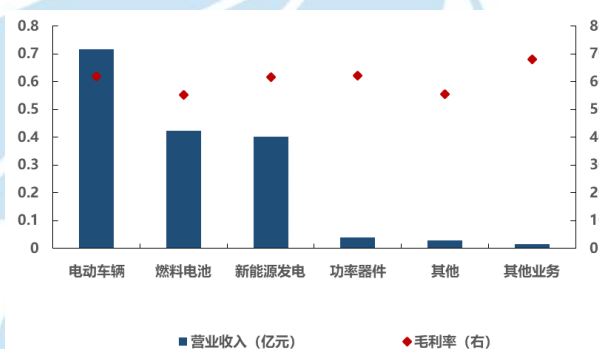
资料来源：Wind，中航证券研究所整理

图 2 科威尔分产品毛利率



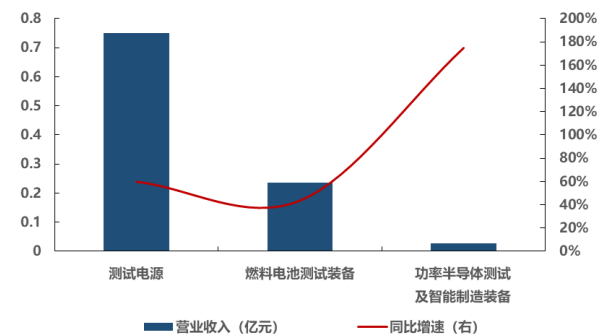
资料来源：Wind，中航证券研究所整理

图 3 科威尔 2020 年分行业营收(亿元)和毛利率



资料来源：Wind，中航证券研究所整理

图 4 科威尔 2021 年上半年主要产品收入(亿元)



资料来源：Wind，中航证券研究所整理

测试电源是一种可精确输出不同电压、电流，用于不同用电产品在各种电压、电流下的性能测试的装置，属于电力电子产品研发和制造中的性能测试装备的核心零部件。按照功率大小的不同，35kW 以下的单机称为小功率测试电源，广泛应用于航空航天、医疗设备、家电、通信和汽车电子等领域，40kW 以上的单机称为大功率测试电源，主要用于光伏发电、新能源汽车等行业。

图 5 大功率测试电源应用范围 (部分)



图 6 小功率测试电源应用范围 (部分)

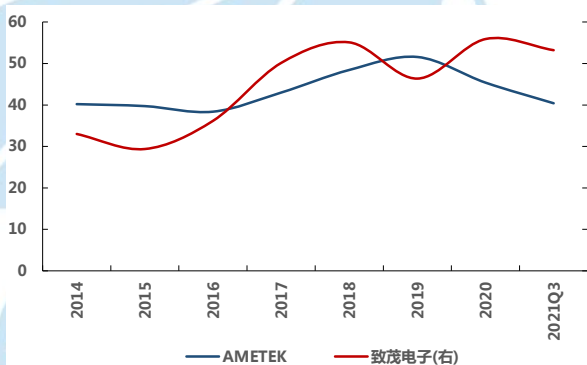


资料来源：公司公告，中航证券研究所整理

资料来源：公司公告，中航证券研究所整理

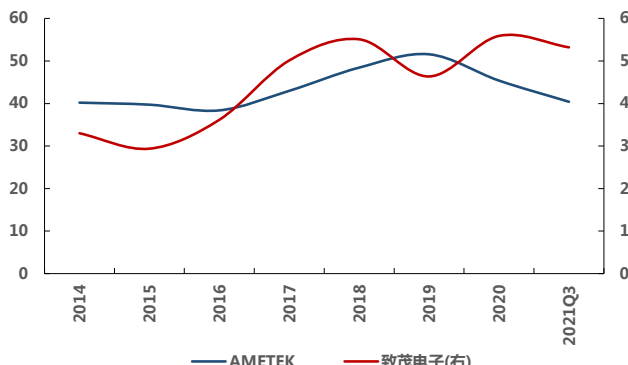
测试电源及其系统属于典型的长坡厚雪赛道。测试电源通常用于下游应用领域产品的研发和品质测试，应用行业广泛、最终客户数量较多，客户需求具有多品种、小批量的特点。测试电源行业的特性决定其单一细分领域市场容量有限，需要通过质量、价格、渠道、品牌和服务等优势不断拓宽下游。长坡厚雪的属性既是行业参与者发展的挑战，也是成功突围者的护城河，全球龙头 AMETEK、台湾致茂 2021 年前三季度营收分别为 40.2/5.3 亿美元，净利润分别为 7.1/1.3 亿美元，2020 年净利率均超过 15%。

图 7 AMETEK 和致茂电子营收 (亿美元)



资料来源：Wind，中航证券研究所整理

图 8 AMETEK 和致茂电子净利润 (亿美元)



资料来源：Wind，中航证券研究所整理

卡位景气赛道，实现快速增长。尽管 2020 年经营受疫情影响，但 2018-2020 年，公司营收和净利润复合增速分别为 18.0%、10.5%。虽然测试电源产品偏向研发属性，但是光伏发电、新能源汽车和燃料电池等领域行业迅速增长，产品研发和迭代速度加快，行业内公司营收规模和研发支出快速增长。公司抓住机会，与相关行业内头部公司密切合作，实现收入体量的快速增长，主要客户包括阳光电源、华为、比亚迪、吉利、宇通客车、潍柴动力等。以阳光电源为例，公司 2021 年前三季度实现营收 153.7 亿元，研发支出 8.5 亿元，2014-2020 年营收和研发支出 CAGR 分别为 35.89%、39.10%。

图 9 阳光电源营收和研发支出 (亿元)



图 10 科威尔主要客户



资料来源: Wind, 中航证券研究所整理

资料来源: 公司公告, 中航证券研究所整理

表 1 科威尔历史产品研发进度

产品线分类	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
大功率测试电源		IVS 系列光伏阵列 IV 模拟器							
			KAC 系列可回馈交流模拟电网电源						
			KACL 系列交流模拟电网电源						
			KDCS 系列高精度直流电源						
				EVS 系列电池模拟器					
				EVD 系列高精度双向直流电源					
				KDL 系列直流回馈式电子负载					
				KAL 系列交流回馈式电子负载					
						EBD 系列电池包充放电测试电源			
							EBDH 系列电池包充放电测试电源		
小功率测试电源									EME 系列电机模拟器
								KDC 系列高精度可编程直流电源	
									E5000 系列直流电子负载
									S7000 系列直流源载一体机
测试系统									G6000 系列高精度交流电源
			IVT 系列光伏阵列 IV 曲线测试仪						
			KATS-PVI 系列光伏并网逆变器测试系统						
				KATS-EVC 系列直流充电桩测试系统					
					KATS-KM 系列/-FU 系列/-PDU 系列功率器件测试系统				
						FCTS-M 系列燃料电池发动机测试系统			
							FCTS-S 系列燃料电池电堆测试系统		
							KATS-FCD 系列燃料电池 DC-DC 测试系统		
							KATS-EOL 系列电池检测系统		
									MX300 系列 IGBT 测试系统

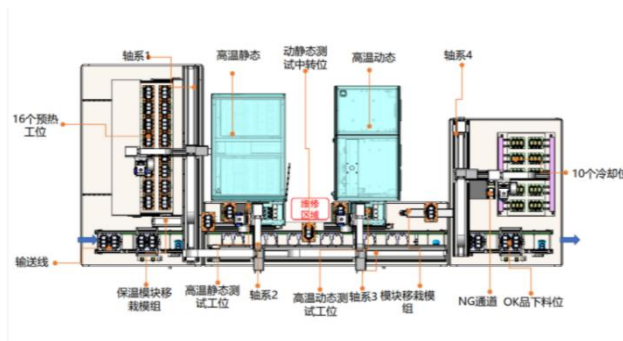
图例说明: 已销售产品 在开发产品

资料来源: 公司公告, 中航证券研究所整理

“从幕后走向台前”，需求爆发+国产替代推动公司转型产线解决方案提供商。凭借对于电源等核心零部件的自主可控，抓住细分领域需求爆发和国产替代的契机，向产线解决方案提供商转型：1) 燃料电池测试，布局从微观到系统到产线的全栈测试能力；2) IGBT 模

块测试，公司于行业内较早推出具备完全自主知识产权的国产化 IGBT 动/静态测试系统，未来会尽快完成全产线自动化及主要装备的整合。

图 11 科威尔 FCTS-M 系列燃料电池发动机测试系统 图 12 科威尔 IGBT 模块动/静态测试系统示意图



资料来源：公司官网，中航证券研究所整理

资料来源：公司官网，中航证券研究所整理

“大珠小珠落玉盘”，看好科威尔发展为综合性测试装备公司。我们认为，对标 AMETEK、致茂电子等全球龙头，科威尔有望以“将每一个细分行业和领域的小珍珠，串成一条璀璨夺目的珍珠项链”的发展逻辑，最终成长为一家综合性测试装备公司。

展望未来，主要关注两个方向、两个市场：

1) 两个方向：广度+深度。广度即在长坡厚雪的测试电源领域内，公司有望将光伏、电动车行业的成功经验复制推广，加速完成大功率、小功率测试电源产品系列化。深度即把握燃料电池及 IGBT 模块行业国产化机会，向产线及整体解决方案升级。

2) 两个市场：国内+国外。目前，公司已在国内有北京、上海、深圳和西安在内的四个分公司，同时公司产品凭借性价比等优势在海外具备较强的发展潜力。公司拟在德国、美国、日本、印度等市场铺设海外营销网点，以点带面逐步实现对海外市场的全面布局。

图 13 “大珠小珠落玉盘”



资料来源：公司公告，公司官网，中航证券研究所整理

二、 测试电源：大功率做深，小功率做宽

2.1 光伏、储能和电动车领域支撑大功率稳健增长

全球光伏产业的发展带动光伏逆变器向更大功率、更高精度等方向发展。根据 IHS Markit, 2018 年国内逆变器厂商全球出货量 66.5GW, 全球市占率超 60%。在 SiC、GaN 等新型半导体材料、高效的磁性器件等新型材料的使用背景趋势下, 光伏逆变器正向适应性强、高功率、功率密度高等方向发展。根据 IHS Markit 预测, 在除中国以外的国际市场中, 1500V 三相逆变器占高功率逆变器出货量的比例从 2016 年的 11% 增长至 2020 年的 84%。

图 14 2016-2025E 全球新增光伏装机量 (GW)

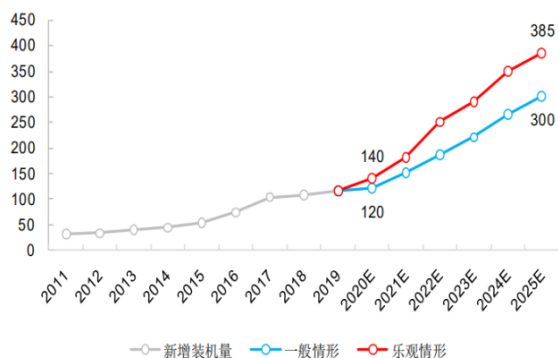
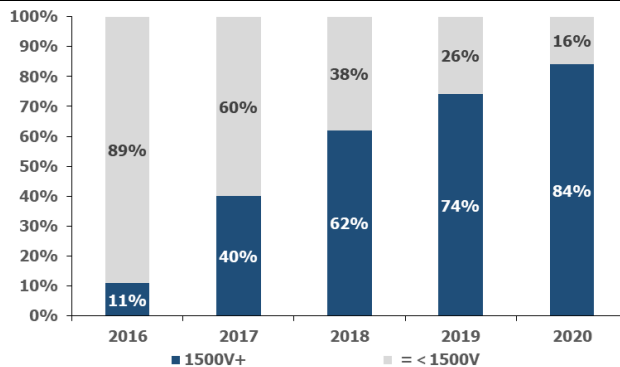


图 15 全球三相光伏逆变器出货量 (不含中国市场)



资料来源: CPIA, 公司公告, 中航证券研究所整理

资料来源: 公司招股书, 中航证券研究所整理

新能源汽车渗透率未来有望持续提升。动力电池成本下降、车企转型加速、爆款车型的鲶鱼效应等供给端的促进因素推动新能源汽车大规模普及转向内生驱动。预计 2025 年全球新能源汽车销量超过 2000 万辆, 对应到 2025 年, 中国、欧洲、美国、全球的新能源汽车渗透率分别为 33%、38%、20%、21%。

表 2 全球新能源汽车销量预测 (万辆)

	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源汽车销量(万辆)										
全球	91	135	204	216	306	615	898	1184	1563	2054
YoY		48%	51%	6%	42%	101%	46%	32%	32%	31%
中国	52	81	122	121	129	341	502	646	813	992
YoY		56%	50%	-1%	7%	164%	47%	29%	26%	22%
渗透率										
全球	1.0%	1.4%	2.1%	2.4%	4.2%	7.7%	10.7%	13.4%	16.8%	21.2%
中国		2.8%	4.3%	4.7%	5.2%	13.1%	18.6%	23.1%	28.0%	33.1%
欧洲		1.7%	2.3%	3.4%	11.4%	15.5%	18.7%	23.2%	29.1%	37.8%
美国		1.1%	2.0%	1.8%	2.2%	4.1%	7.8%	10.5%	14.1%	19.8%

资料来源: Marklines, ACEA, 中汽协, SNE, 中航证券研究所预测

大功率测试电源国产厂商优势明显。随着我国新能源发电、电动车、燃料电池及功率半导体等行业的崛起和发展，测试电源主要下游应用市场加速向中国转移。一方面国内小功率厂家不能很快开发出大功率产品，另一方面国外大功率厂家产品的性价比和服务不具备优势。因此，大功率测试电源领域国产厂商具备较为明显的竞争优势。

表 3 国内外大功率测试电源领域主要企业

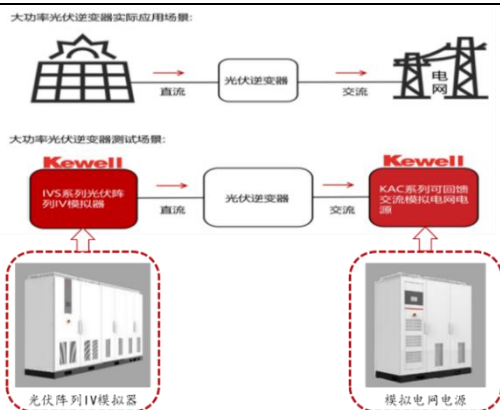
竞争对手	公司介绍	公司主营业务
国际竞争对手	Digatron (德国) Digatron 成立于 1968 年，总部设在德国亚琛市，在德国、美国、中国和印度均设有生产基地，是一个国际性集团公司。Digatron 一直在开发和生产用于所有电池类型的测试和成型系统，从手机电池到电动汽车电池等。	主要从事开发和生产用于所有类型电池的测试和成型系统以及为其他类型的电能存储（例如燃料电池，超级电容器或混合驱动器）提供高度动态的测试电源和仿真系统。
	Bitrode (美国) Bitrode 成立于 1957 年，总部位于美国密苏里州圣路易斯，是电池生产线测试设备、实验室测试设备、适用于所有电池应用的制造自动化工具的领先制造商。	提供电池制造和实验室测试设备产品线，以及适用于所有电池应用和化学的设备，电池模拟和制造自动化设备。
	Kratzer (德国) Kratzer 创立于 1962 年，作为一家全球性公司。主要产品包括：汽车行业用测试台架与测试系统以及物流和运输行业用物流自动化软件，得到了遍布德国和世界各地客户的信任。	主营业务包含测试系统和物流自动化两大业务领域。在测试系统领域为车辆的发动机、变速器、涡轮增压器、催化转化器或底盘部件以及底盘测功机设计和实验测试台。
国内竞争对手	星云股份 星云股份成立于 2005 年，总部位于福建省福州市，2017 年在创业板上市，是一家专业研发并生产销售锂电池组检测设备、双向变流器及锂电池组智能制造解决方案的高新技术企业。	主营业务包括提供锂电池智能制造应用解决方案系统、开发储能智能电站控制系统及变流器产品和对外开展检测服务业务。
	爱科赛博 爱科赛博成立于 1996 年，是专业从事高性能电力电子电能变换和控制的高科技企业。爱科赛博专注于电力电子电能变换和控制领域，主要为用户提供高性能特种电源和新型电能质量控制设备和解决方案。爱科赛博重点布局新能源电能变换设备。	主要为航空军工、特种工业、精密装备和电力新能源等领域用户提供高性能特种电源和新型电能质量控制设备和解决方案。
	山东沃森 山东沃森是一家专业生产电源产品的公司，主要生产变频电源、岸电电源、直流测试电源等电源产品，广泛应用于家电、电机、电动工具、船舶、港口、电动汽车、认证检测机构、高校科研院所实验室等。	专注于电力电子技术领域，致力于测试电源和解决方案的研究开发，为客户提供高性能测试电源及系统解决方案。

资料来源：公司招股书，中航证券研究所整理

光伏、储能和电动车等领域研发需求支撑大功率测试电源业务稳健增长：

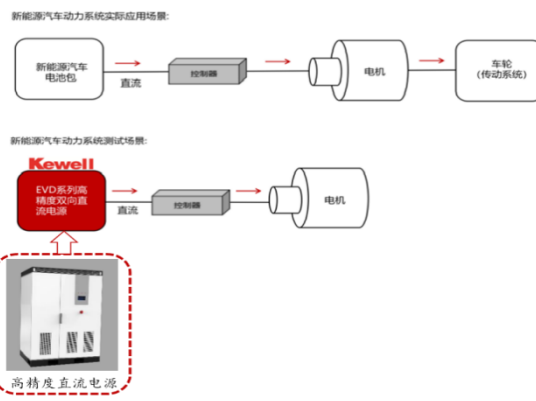
- 1) 在光伏领域，高精度、高动态特性的直流测试电源，输出可模拟光伏阵列的 IV 特性曲线，广泛应用于光伏逆变器的性能及认证的测试；高精度、能量可回馈的直流测试电源，输出可模拟电池输出特性，用于替代真实电池对储能变流器进行测试。
- 2) 在新能源汽车领域，具备高动态响应和能量可回馈特性的高精度双向直流电源、输出可仿真模拟电池输出特性的电池模拟器，是新能源汽车行业的电机、电控、动力电池和充电桩在研发和试验中必不可少的测试设备。

图 16 测试电源光伏领域产品应用图



资料来源：公司招股书，中航证券研究所整理

图 17 测试电源新能源汽车领域产品应用图



资料来源：公司招股书，中航证券研究所整理

科威尔大功率测试电源系列化优势明显。在大功率测试电源领域，公司已掌握大功率 AC/DC、DC/DC、DC/AC 电力电子变换拓扑技术，实现大功率测试电源产品在多功率段、多行业应用的覆盖，用于光伏逆变器、储能变流器、电动汽车电机、电机控制器等产品的研发及品质下线测试，陆续得到行业内头部客户的认可，在国内市场中处于优势地位。

表 4 国内外大功率测试电源领域主要企业产品布局

产品应用领域	大功率测试电源布局表						
	Digatron (德国)	国外 Bitrode (美国)	Kratzer (德国)	星云股份	爱科赛博	山东沃森	科威尔
光伏逆变器测试					✓		✓
储能及微电网测试	✓				✓		✓
电动汽车动力总成测试	✓		✓		✓	✓	✓
电动汽车动力电池测试	✓	✓	✓	✓		✓	✓
轨道交通测试					✓		✓
特种车辆动力系统测试							✓
燃料电池测试	✓	✓	✓			✓	✓

资料来源：公司招股书，中航证券研究所整理

2.2 小功率测试电源国产替代有望持续推进

国内小功率测试电源企业迎来发展机遇。小功率测试电源行业产品技术相对成熟，过去主要以美国 AMETEK 等进口品牌为主。近年来，国内新型战略产业的蓬勃发展带动了小功率测试电源新的市场增长。由于小功率测试电源单价较低、使用广泛，客户更加注重性能、品牌及售后服务；在国产小功率电源技术和产品持续完善的基础上，国产厂商凭借价格和服务的优势，借助于自主可控的优势有望迎来更快发展。

表 5 国内外小功率测试电源领域主要企业

竞争对手	公司介绍	公司主营业务
国外竞争对手	AMETEK (美国) AMETEK 于 1930 年在纽约证券交易所上市交易，是全球领先的精密、可编程电源及电子负载设计与生产厂家，其产品通过子仪器集团 (EIG) 和机电集团 (EMG) 营销全球。 EA (德国) EA-Elektro-Automatik 为德国领先的实验室电源制造商，专注于实验室电源（交流与直流）、电子负载（直流）、电池充电器与直流紧急电源的研发与制造，可应用于研发、工业和培训领域。 菊水电子 (日本) 菊水电子成立于 1951 年（股票代码：6912）。菊水主要产品是电子测量设备和电源设备，同时提供交流电源、测试电器电子设备安全性的“耐电压测试装置”以及测试电磁安全性的“EMC 测试装置”。	全球领先的电子仪器和机电设备制造商，业务范围包括航空航天、化工产品、材料分析、测量和校准技术、电力系统和仪表、过程和分析仪器等十二个领域。 为德国领先的实验室电源制造商，专注于实验室电源（交流与直流）、电子负载（直流）、电池充电器与直流电源的研发与制造。 基于电源与测量领域的“电源技术”与“测量技术”，为客户提供测试与评价解决方案。
国内竞争对手	致茂电子 致茂电子成立于 1984 年，总部位于中国台湾，提供量测仪器与自动化测试设备的 Turnkey 整合解决方案。 艾德克斯 艾德克斯 (ITECH) 于 2004 年在南京注册成立，是一家从事生产、销售专业测试仪器设备的制造商，总部位于中国江苏省南京市。	主要为新能源相关产业的客户提供电力电子、新能源电动车、电池测试、平面显示器、LED/照明、太阳能光电、半导体 IC 等自动测试解决方案。 致力于以“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究，为行业客户提供各类具有竞争力的精密测试测量仪器设备和测试方案。

资料来源：公司招股书，中航证券研究所整理

科威尔小功率测试电源产品有望迎来突破。公司 2017 年在基于小功率拓扑技术平台架构研究开发储备的基础上成功推出逆变电源产品；2018 年初研发首款小功率测试电源；2019 年已实现小批量销售；目前公司主要产品涵盖回馈型直流源载系统、高性能可编程直流电源，可满足新能源汽车直流充电桩、车载充电机等设备测试需求。目前，公司功率测试电源产品系列化加速进行，并以小功率测试电源通用性特点，拓展更多行业和领域。

表 6 国内外小功率测试电源领域主要企业产品布局

		小功率测试电源布局表						
电流类型	产品种类	功率范围	AMETEK (美国)	国外 EA (德国)	菊水电子 (日本)	致茂电子	艾德克斯	国内 科威尔
直流	电源	0.5kW-5kW	✓	✓	✓	✓	✓	√/△
		5kW-30kW	✓	✓	✓	✓	✓	△
	电子负载	0.5kW-30kW	✓	✓	✓	✓	✓	△
		源载一体机		✓			✓	
交流	电源	1kVA-5kVA	✓	✓	✓	✓	✓	
		5kVA-30kVA	✓	✓	✓	✓	✓	△

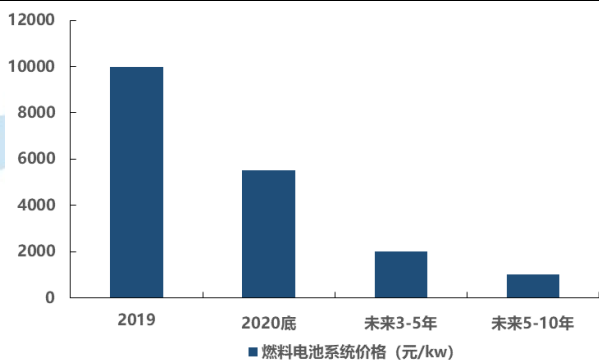
资料来源：公司招股书，中航证券研究所整理

三、 从生产线到实验室：燃料电池和 IGBT 模块测试加速公司增长

3.1 燃料电池测试：从微观到系统到产线的全栈测试能力

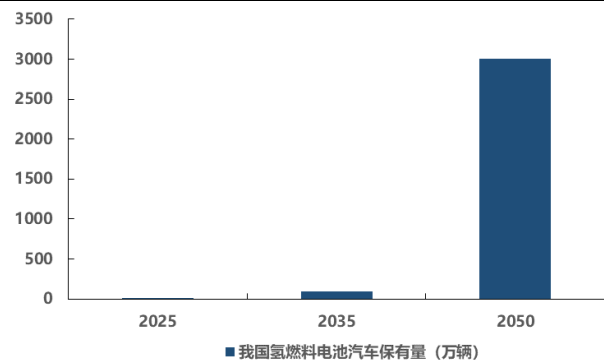
燃料电池产业化进程加速。氢燃料电池能量密度高，在重载、长续航领域优势明显。目前国产化燃料电池系统等核心部件使用寿命、功率密度、低温启动均已达标，2020 年 9 月“以奖代补”国补方案落地，政策引导下氢燃料电池迈出产业化第一步，2020 年我国氢燃料电池汽车保有量为 7352 辆。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，2025 年氢燃料电池汽车保有量将达 10 万辆，2035 年保有量将达 100 万辆。

图 18 燃料电池成本下降驱动产业化进程加快



资料来源：罗兰贝格，中航证券研究所整理

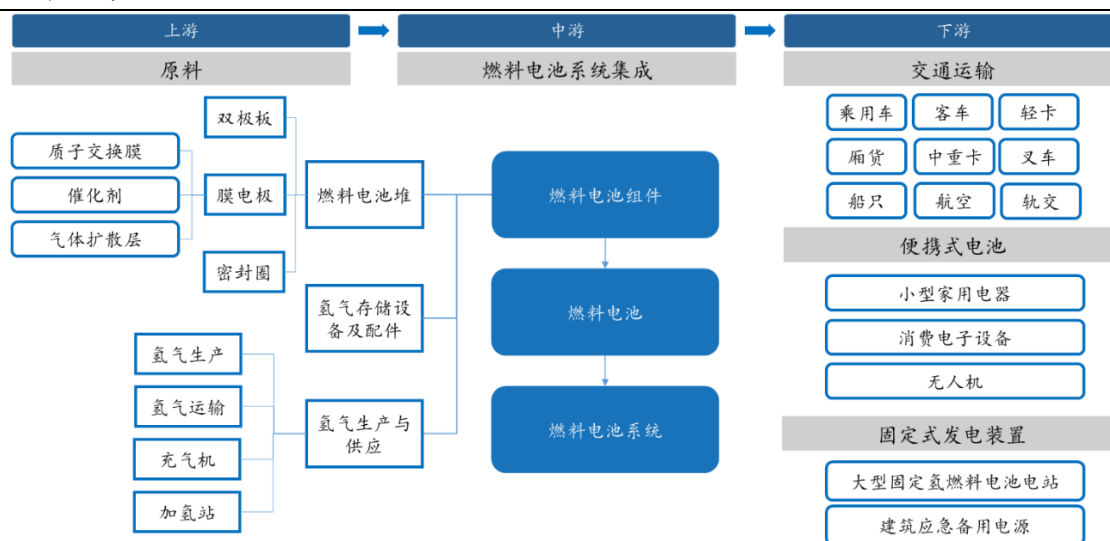
图 19 2025-50 年我国氢燃料电池汽车保有量（万辆）



资料来源：《中国氢能产业发展报告》，中航证券研究所整理

燃料电池测试需求旺盛。燃料电池行业客户的需求也开始多元化、具体化，客户更多地开始关注燃料电池各子系统的性能（如质子交换膜、气体扩散层）、电池阻抗分析和量产产线的活化测试等，从而从各个环节、各个维度对燃料电池的可靠性进行把控，加速产业化进度。在这个过程中，能够提供从微观部件到整体系统测试设备，以及具备产线活化测试的综合型测试装备服务商会有较大机会脱颖而出。

图 20 燃料电池产业链



资料来源：中航证券研究所整理

燃料电池测试系统国产化加速进行。目前以燃料电池测试为主营业务的头部企业包括加拿大 Greenlight、德国 Fuelcon 等国际品牌和群翌能源（致茂电子于 2019 年入股群翌能源）。下游需求快速增加的背景下，交期和性价比使得该领域的国产测试设备厂商更加具有竞争力，如科威尔、群翌能源等逐步受到行业的认可。

表 7 燃料电池国内外主要参与企业

竞争对手		公司介绍
国际竞争对手	Greenlight（加拿大）	Greenlight, 1992 年成立，总部位于加拿大温哥华，是全球氢能源领域燃料电池测试设备领先的供应商。Greenlight 提供全自动化的 PEM, DMFC, MCFC 和 SOFC 各种类型燃料电池的测试平台。Greenlight 的控制和自动化软件包 EMERALD 控制设定了测试设备控制的行业标准。Greenlight 同时可提供数据采集，和电池电压扫描监测系统硬件及软件和燃料电池夹具，为世界各地的燃料电池和电解槽客户提供 900 多个测试单元和 500 项自动化解决方案。
	群翌能源（中国台湾）	群翌能源为一家专业的燃料电池测试设备及电池系统零部件制造商。主要针对未来绿色能源产业，特别是燃料电池产业的测试设备及主要零部件，进行开发与设计工作。在电池测试设备产品方面，提供由电池基础电化学分析到系统活化一系列之电池测试设备产品。在零部件方面，提供燃料电池关键性零组件产品如：膜电极组（MEA）、碳板（BipolarPlate）等。
国内竞争对手		大连锐格自 2009 年成立以来，一直从事燃料电池和燃料电池系统测试产品的研发与生产。大连锐格的骨干研发人员拥有十年以上的燃料电池行业从业经验，近年来还参与和完成了多个燃料电池系统项目研发，在燃料电池系统控制和关键部件的研发方面也积累了丰富的丰富经验。目前大连锐格主营产品包括燃料电池测试评价台、燃料电池发动机系统测试平台、燃料电池车用系统部件测试平台、燃料电池系统控制器、单电压巡检仪、燃料电池系统关键零部件。

资料来源：公司招股书，中航证券研究所整理

科威尔具备全栈式氢能和燃料电池测试装备和解决方案提供能力。公司自 2016 年底开始布局燃料电池测试领域，2017、2018 年陆续推出燃料电池电堆测试系统、燃料电池发动机测试系统。公司在燃料电池发动机测试系统、电堆测试系统、燃料电池 BOP 测试系统以

及氢气、空气路子系统测试解决方案的基础上,不断扩充产品线,新增单池测试、短堆测试(从而具备单片电池到 200kW 的测试能力),同时储备材料级测试系统、活化测试系统、固体氧化物燃料电池电堆测试系统等产品。

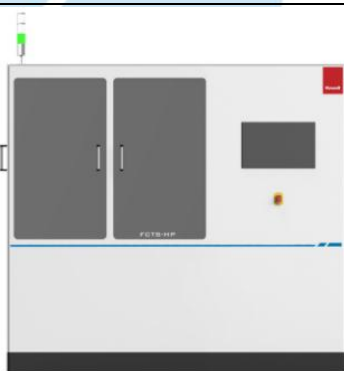
表 8 燃料电池国内外主要参与企业产品布局

产品应用领域	测试系统布局表				
	涉足细分应用领域测试设备供应商	综合测试设备供应商			
	Greenlight (加拿大)	群翌能源 (中国台湾)	大连锐格	致茂电子	科威尔
燃料电池电堆	✓	✓	✓	✓	✓
燃料电池发动机	✓	✓	✓	✓	✓
燃料电池DC/DC		✓	✓	✓	✓

资料来源: 公司招股书, 中航证券研究所整理

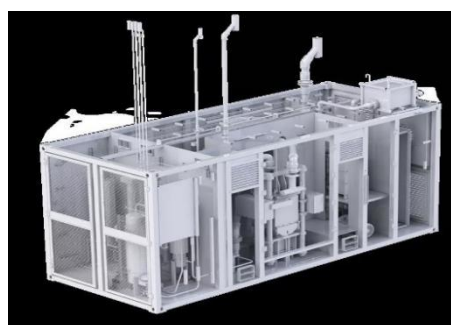
从“用氢”进一步向“制氢”延伸。科威尔于 2020 年下半年开始布局制氢端测试装备,以“电解槽测试先行, SOFC/SOEC 紧跟其后”为投入规划,内部立项启动了小功率电解槽测试设备开发,在高至 5MPa 的高压系统设计及压力控制、涉氢安全、异常处理策略和气体组分分析方向取得突破,能够实现对电解槽极化曲线、单池一致性、寿命、产气效率和质量以及动态响应特性等测试内容。目前公司已实现从“用氢”到“制氢”测试设备的全面布局,于 2021 年中标光伏行业龙头企业 50kW 和 500kW 电解槽测试项目。

图 21 科威尔燃料电池氢气循环泵测试系统



资料来源: 公司官网, 中航证券研究所整理

图 22 科威尔制氢电解槽测试设备



资料来源: 公司官网, 中航证券研究所整理

3.2 功率半导体：布局 IGBT 模块封装测试整体解决方案

预计 2025 年我国 IGBT 市场规模达 522 亿元。IGBT 具有驱动容易、控制简单、开关频率高、损耗小等优点，广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、新能源发电、新能源汽车等领域。据集邦咨询《2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告》，2012-2019 年我国 IGBT 市场规模 CAGR 达 14.52%，且将受益于新能源车和工业领域需求增长而持续高景气，2025 年我国 IGBT 市场规模将达 522 亿元。

图 23 2012-2019 年我国 IGBT 市场规模及同比增速

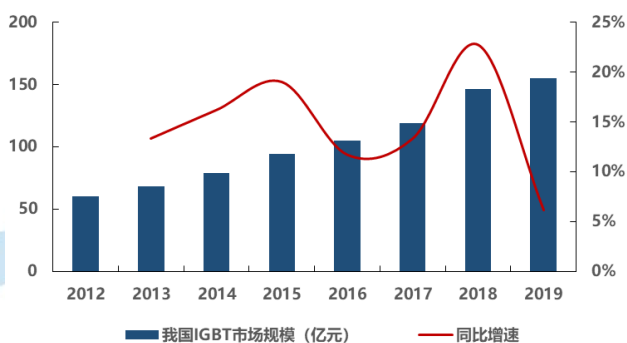
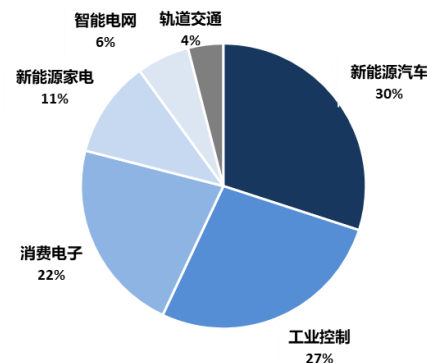


图 24 2020 年我国 IGBT 下游应用情况



资料来源：公司公告，中航证券研究所整理

资料来源：华经产业研究院，中航证券研究所整理

IGBT 国产化趋势明确，爆发时点已到。2019 年，国产功率半导体产品占世界功率半导体市场份额的 50% 以上，但在中高端 MOSFET 及 IGBT 器件中，基本被欧美、日本企业垄断。随着光伏、新能源汽车等场景对 IGBT 模块需求的快速增长，加之贸易环境等因素，功率半导体行业整体进入了快速国产化的黄金年代，一批有代表性的国内本土制造企业崭露头角，如中车时代电气、比亚迪、斯达半导、士兰微、宏微等。

图 25 IGBT 国产化率持续提升

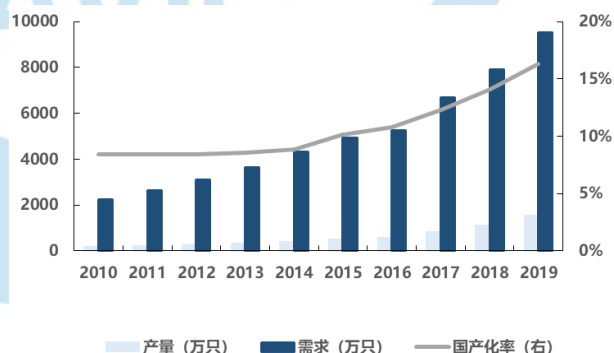
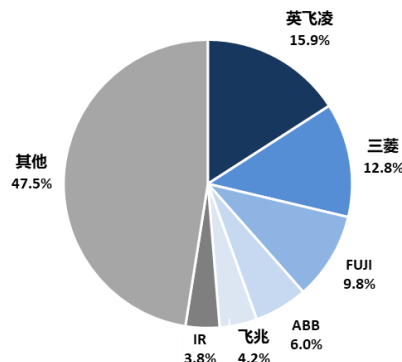


图 26 2019 年中国 IGBT 市场竞争格局



资料来源：中国产业信息网，宏微科技招股书，中航证券研究所整理

资料来源：华经产业研究院，中航证券研究所整理

IGBT 模块测试设备需求旺盛，国产替代空间大。IGBT 模块承担着电力电子转换的核心任务，下游客户对其封装后成品的测试要求较高，需要用到动态、静态测试系统来进行 100% 下线检测（一条封测产线至少配备 IGBT 动、静态测试系统各 1 台），市场空间较大且增长具备较高确定性。行业初期由瑞士 LEMSYS、意大利 CREA 等国外品牌占据主要市场份额。随着 IGBT 模块的自主可控、国产化进程加速，国产测试系统产品需求也逐渐迫切，目前仍处于国产化初期的客户验证阶段，预计 2022 年将开启全面国产化进程。

科威尔逐步转型为 IGBT 模块封测整体解决方案提供商。公司自 2017 年开始布局 IGBT 动静态测试设备，并结合下游规模化生产的需求提供相应的自动化解决方案，历经 3 年多的技术攻关实现进口替代，成功运用于客户的研发和品质测试。2021 年上半年，公司连续中标中车时代电气 IGBT 模块生产线测试环节的相关订单，成为中车首个在生产线批量采购的国产测试设备，标志着公司在 IGBT 模块领域的产品从单一研发试验设备，进一步扩展至生产制造设备，上述订单已于 2021 年下半年陆续实现交付。

图 27 科威尔 IGBT 动、静态测试系统



资料来源：公司官网，中航证券研究所整理

图 28 科威尔 IGBT 自动化测试工作站



资料来源：公司官网，中航证券研究所整理

收购键合设备公司加码 IGBT 模块封测装备。键合机是 IGBT 模块封装过程中技术难度较高、依赖进口的关键设备之一。2021 年 9 月，公司出资 1700 万元认购汉先科技增资后 71.65% 的股权以布局键合设备，从而深化公司在 IGBT 模块封装产线的布局，提升核心竞争力。此外，公司以硅基 IGBT 模块的动静态测试为基础，积极与行业内头部客户进行需求定义，布局 SIC 器件的测试系统，提前为化合物半导体的测试进行技术储备，成长空间有望打开。

四、盈利预测和投资建议

我们预计公司 2021-2023 年营收分别为 2.49 亿元、3.87 亿元和 5.56 亿元，归母净利润分别为 0.57 亿元、0.88 亿元和 1.44 亿元。我们选取华峰测控、泰坦科技、阿拉丁作为可比公司，截止 2022 年 1 月 13 日，上述公司当前股价对应 2021-2022 年 PE 均值为 75.2X 和 53.1X，而科威尔为 73.6X 和 47.5X。

公司作为国内领先的测试电源及其系统提供商，光伏发电、电动车等领域需求稳定增长，小功率应用行业不断拓宽，同时在燃料电池测试和 IGBT 模块测试领域向生产线解决方案提供商转型，我们看好公司“将每一个细分行业和领域的小珍珠，串成一条璀璨夺目的珍珠项链”，首次覆盖给与“买入”评级。

表 9 可比公司估值表

简称	代码	收盘价 (元)	总市值 (亿元)	净利润 (亿元)			市盈率 (X)		
				2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
华峰测控	688200.SH	403.00	247.15	1.99	4.37	6.11	124.08	56.54	40.45
泰坦科技	688133.SH	187.19	142.73	1.03	1.49	2.21	138.90	95.64	64.44
阿拉丁	688179.SH	73.09	73.77	0.74	1.01	1.35	99.11	73.38	54.47

资料来源：WIND，中航证券研究所整理，表中盈利预测为 WIND 一致预期，收盘价、总市值和市盈率均基于 2022 年 1 月 13 日收盘情况所得

五、风险提示

光伏发电和新能源汽车下游需求不及预期。公司的大功率测试电源主要应用于光伏发电、电动车等领域，若下游客户的经营情况受到终端需求的影响，或主要客户市场占有率出现变动，导致相关客户研发支出不稳定，可能导致对公司产品的需求不及预期。

新产品开发进度不及预期。目前，公司技术水平和研发能力在行业内较为领先，但前沿基础研究和新产品应用开发项目面临各种不确定因素较多，并不能完全保证公司这些研发项目能够准确按照公司计划的开发进度实现成果转化。

市场竞争加剧导致毛利率下滑等。在大功率和小功率测试电源领域，若公司面对着较强的市场竞争，价格可能面对一定压力。特别是在小功率测试电源领域，公司仍在处在持续推广阶段，公司可能需要较为优惠的销售策略，这也将使得公司毛利率存在下行可能。



财务预测摘要 (单位: 百万元)

利润表	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	169.45	162.48	249.35	386.67	556.20
减: 营业成本	59.09	64.91	118.14	174.64	260.31
税金及附加	1.71	2.27	2.49	4.64	5.56
主营业务利润	108.65	95.29	128.71	207.39	290.33
减: 销售费用	18.59	18.11	28.68	43.69	58.40
管理费用	15.14	19.75	28.92	44.08	55.62
研发费用	16.78	18.84	34.91	52.59	52.84
财务费用	0.26	-1.08	-1.01	-1.09	-1.21
经营性利润	57.88	39.67	37.21	68.12	124.68
加: 资产减值损失	0.00	-0.77	0.00	0.00	0.00
信用减值损失	-2.64	-0.88	0.00	0.00	0.00
其他经营损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.45	3.87	0.00	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.10	2.51	10.00	14.00	19.00
资产处置收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益	12.27	10.54	11.00	11.50	12.00
营业利润	68.05	54.93	58.21	93.62	155.68
加: 其他非经营损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	2.63	6.68	6.80	7.20	8.30
减: 营业外支出	0.09	0.12	0.20	0.30	0.40
利润总额	70.60	61.50	64.81	100.52	163.58
减: 所得税	8.97	7.46	7.78	12.06	19.63
净利润	61.63	54.03	57.04	88.46	143.95
减: 少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属母公司股东净利润	61.63	54.03	57.04	88.46	143.95
资产负债表	2019	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	45.56	275.20	302.87	321.84	369.21
交易性金融资产	30.10	507.61	507.61	507.61	507.61
应收票据	11.44	10.33	19.77	27.12	39.49
应收账款	102.87	105.63	146.48	227.14	326.74
预付账款	0.61	2.22	2.41	3.74	5.38
其他应收款	1.80	1.36	2.45	3.80	5.47
存货	47.08	43.54	82.31	121.67	181.37
其他流动资产	0.00	1.38	2.17	3.36	4.84
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产和在建工程	46.05	56.12	47.49	38.83	30.14
无形资产和开发支出	4.21	8.48	7.07	5.65	4.24
其他非流动资产	1.84	4.75	4.55	4.34	4.34
资产总计	291.57	1,016.62	1,125.18	1,265.12	1,478.83

短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	19.46	20.42	25.36	37.49	55.88
应付账款	25.39	35.46	56.90	84.11	125.37
预收账款	34.74	0.00	26.89	41.70	59.98
合同负债	0.00	14.67	7.50	11.64	16.74
其他应付款	19.51	17.63	40.20	59.42	88.57
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他负债	4.67	7.26	7.00	7.18	7.37
负债合计	103.77	95.44	163.85	241.53	353.91
股本	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00
资本公积	73.70	743.26	743.26	743.26	743.26
留存收益	54.09	97.92	138.07	200.34	301.66
归属母公司股东权益	187.79	921.18	961.33	1,023.59	1,124.92
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	187.79	921.18	961.33	1,023.59	1,124.92
负债和股东权益合计	291.57	1,016.62	1,125.18	1,265.12	1,478.83
投入资本(IC)	129.08	154.62	175.78	232.82	303.72

现金流量表	2019	2020	2021E	2022E	2023E
资本支出	20.10	16.70	0.00	0.00	0.00
自由现金流	36.51	20.99	20.38	12.07	48.31
短期借款增加	-9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
长期带息债务增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股权筹资额			0.00	0.00	0.00
支付普通股股利	0.00	16.00	16.89	26.19	42.62
长期投资	-29.39	-469.99	24.29	28.51	34.23
经营性现金净流量	46.78	44.76	19.27	15.55	54.55
投资性现金净流量	-52.15	-488.67	24.29	28.51	34.23
筹资性现金净流量	-18.26	675.20	-15.88	-25.10	-41.42
现金流量净额	-23.66	231.28	27.68	18.97	47.37
货币资金的期初余额	59.27	38.25	275.20	302.87	321.84
货币资金的期末余额	45.56	275.20	302.87	321.84	369.21
企业自由现金流	36.51	20.99	20.38	12.07	48.31
权益自由现金流	26.48	21.94	21.27	13.04	49.37

资料来源: Wind, 中航证券研究所预测

投资评级定义

我们设定的上市公司投资评级如下:

- 买入: 未来六个月的投资收益相对沪深300指数涨幅10%以上。
- 持有: 未来六个月的投资收益相对沪深300指数涨幅-10%~10%之间
- 卖出: 未来六个月的投资收益相对沪深300指数跌幅10%以上。

我们设定的行业投资评级如下:

- 增持: 未来六个月行业增长水平高于同期沪深300指数。
- 中性: 未来六个月行业增长水平与同期沪深300指数相若。
- 减持: 未来六个月行业增长水平低于同期沪深300指数。

分析师简介

邹润芳, SAC 执业证书号: S0640521040001, 中航证券研究所所长

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师, 在此申明, 本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示: 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

免责声明:

本报告并非针对意图送发或为任何就送发、发布、可得到或使用本报告而使中航证券有限公司及其关联公司违反当地的法律或法规或可致使中航证券受制于法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示, 否则此报告中的材料的版权属于中航证券。未经中航证券事先书面授权, 不得更改或以任何方式发送、复印本报告的材料、内容或其复印本给予任何其他人。

本报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其他金融票据的邀请或向他人作出邀请。中航证券未有采取行动以确保于本报告中所指的证券适合个别的投资者。本报告的内容并不构成对任何人的投资建议, 而中航证券不会因接受本报告而视他们为客户。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中航证券认为可靠, 但中航证券并不能担保其准确性或完整性。中航证券不对因使用本报告的材料而引致的损失负任何责任, 除非该等损失因明确的法律或法规而引致。投资者不能仅依靠本报告以取代行使独立判断。在不同时期, 中航证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告仅反映报告撰写日分析师个人的不同设想、见解及分析方法。为免生疑, 本报告所载的观点并不代表中航证券及关联公司的立场。

中航证券在法律许可的情况下可参与或投资本报告所提及的发行人的金融交易, 向该等发行人提供服务或向他们要求给予生意, 及或持有其证券或进行证券交易。中航证券于法律容许下可于发送材料前使用此报告中所载资料或意见或他们所依据的研究或分析。